《通信原理》第3章

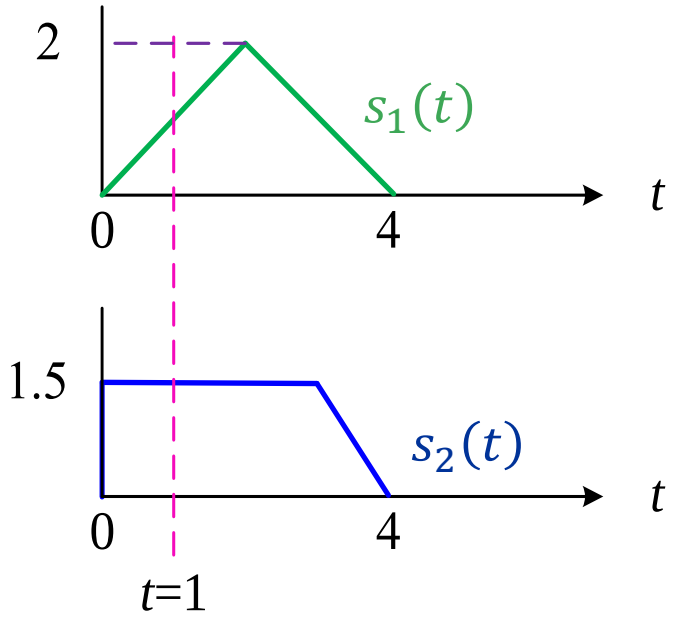
3.1 随机过程及其相关函数

1. 随机过程的概念

- 理解随机的关键是理解随机实验（或称随机试验）
- 确定实验的结果有可重复性：重复实验必有重复结果
- 随机实验的结果不具有可重复性：重复实验的结果未必重复
- 随机实验是从样本空间中随机抽取
- 对于随机实验，实验之前（抽取之前）结果具有多种可能性；实验之后（已从样本空间中抽取了一个结果），结果是确定的。

- 随机变量：随机实验的样本空间是实数集合，随机变量X表示从许多实数$\{x_1, x_2, \cdots\}$中随机抽一个
- 随机过程：本课中的随机过程也叫随机信号，其随机实验的样本空间是函数的集合。随机过程$X(t)$表示从许多实函数$\{x_1(t), x_2(t), \cdots\}$ 中随机抽一个。
- 在随机过程的随机实验中，若对实验结果只取某个特定时刻的函数值，则该实验的结果是随机实数。因此，也可以将随机过程理解为：在每个时刻t都随机抽了一个实数，即随机过程$X(t)$是沿时间轴排列的无数个随机变量。

例：从图中的函数$\{s_1(t), s_2(t)\}$中随机抽一个，就构成了一个随机过程$X(t)$。



“在$\{s_1(t), s_2(t)\}$中抽出了$s_1(t)$”这个事件可以理解成**一次抽出了很多数**：在$t=1$时刻从$\left\{1, \frac{3}{2}\right\}$中抽出了1，在$t=2$时刻从$\left\{\frac{3}{2}, 2\right\}$中抽出了1.5，在$t=3.5$时刻从$\left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right\}$中抽出了$\frac{1}{2}$，……，无数次抽取的结果恰好形成了$s_1(t)$。

不管抽出的是$s_1(t)$还是$s_2(t)$，对于每个给定的时刻来说，是从两个数中抽出了一个。因此每个时刻都是一个随机变量。$t=1$时刻的随机变量是$X(1) \in \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$，$t=2$时刻是$X(2) \in \left\{\frac{3}{2}, 2\right\}$，$t=3.5$时刻是$X(3.5) \in \left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right\}$，…。

本例中沿时间排列的这无数个随机变量显然不是独立的。事实上，如果某个时刻，例如$t=3.5$时抽出了$\frac{1}{2}$，那么其他时刻抽出的值是什么已经被注定了。

随机过程的均值

- 随机过程是沿时间排列的无数个随机变量，对其中的每个随机变量可以谈论其数学期望（也叫统计平均、均值、期望）。这些随机变量的均值未必相同，所以随机过程的数学期望一般来说是时间的函数：

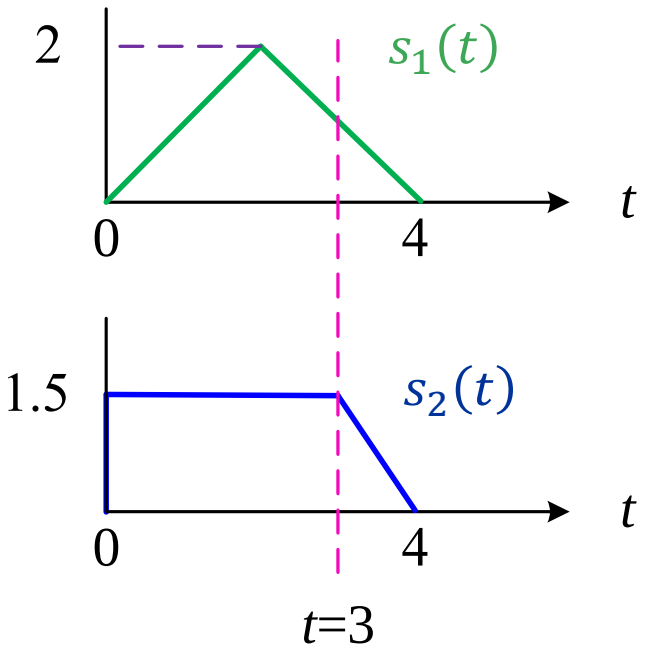
$$\mathrm{E}[X(t)] = m_X(t)$$

- 对于任意随机过程$X(t)$，令$\tilde{X}(t) = X(t) - m_X(t)$，则$\tilde{X}(t)$是一个新的随机过程，其数学期望是$\mathrm{E}[\tilde{X}(t)] = 0$。这说明：任意随机过程可以看成是零均值过程与确定函数的和：

$$X(t) = \tilde{X}(t) + m_X(t)$$

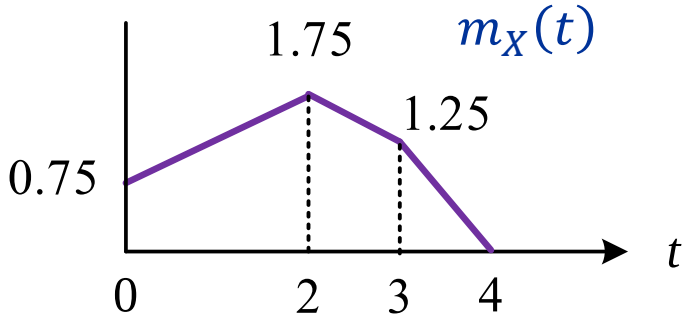
基于这一点，在有些研究中我们只考虑零均值的随机过程。

例：假设随机过程$X(t)$是从图中的函数$\{s_1(t), s_2(t)\}$中随机抽一个，假设抽出$s_1(t)$或$s_2(t)$的机会相同。



$t=1$时刻的随机变量是$X(1) \in \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$，其均值是$\mathrm{E}[X(1)] = m_X(1) = 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$；$t=3.5$时刻的随机变量是$X(3.5) \in \left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right\}$，其均值是$\mathrm{E}[X(3.5)] = m_X(3.5) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$，…。

在本例中，对任意某个t，随机变量$X(t) \in \{s_1(t), s_2(t)\}$的均值是$\mathrm{E}[X(t)] = m_X(t) = s_1(t) \cdot \frac{1}{2} + s_2(t) \cdot \frac{1}{2} = \frac{s_1(t)+s_2(t)}{2}$。



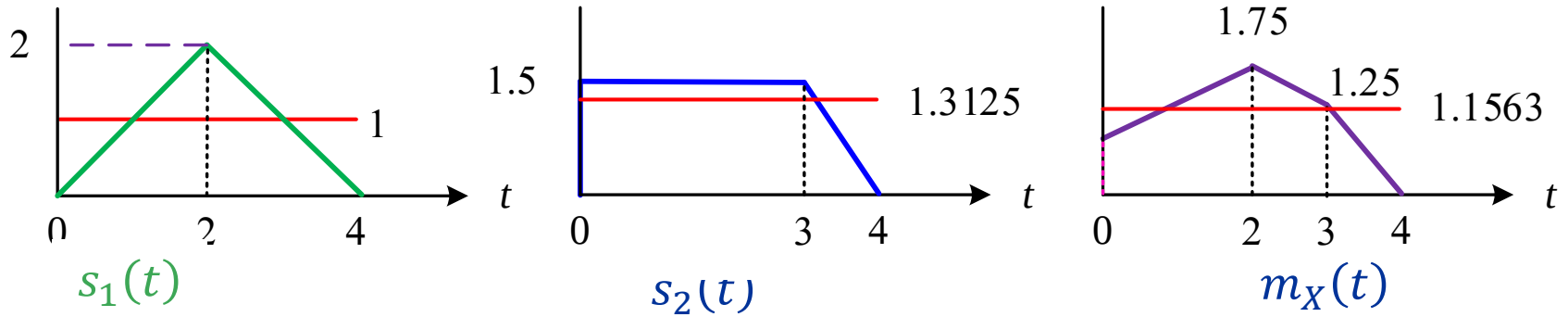
北京郵電大學
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

统计平均与时间平均

- **均值**这个词在本课中的出现频率很高。它可能指**时间平均**，也可能指**统计平均**。时间平均是函数的平均高度；统计平均是随机的事物按随机抽取中的出现机会加权平均。

在前面的例子中，就时间范围$0 < t < 4$来说，$s_1(t)$的平均高度是$\overline{s_1(t)} = 1$，$s_2(t)$的平均高度是$\overline{s_2(t)} = \frac{21}{16}$。随机过程$X(t)$是从$s_1(t), s_2(t)$中随机抽。抽的结果不同，高度也不同。于是高度也成了随机变量，可记为$M = \overline{X(t)} \in \left\{1, \frac{21}{16}\right\}$。此随机变量（$M$）的统计平均是$\mathrm{E}[M] = \mathrm{E}\left[\overline{X(t)}\right] = \frac{37}{32}$，等于$m_X(t)$的平均高度$\overline{m_X(t)}$。

一般情况下有$\mathrm{E}\left[\overline{X(t)}\right] = \overline{\mathrm{E}[X(t)]}$，即：如果需要做两个平均（时间平均、统计平均）的话，次序不影响。



例：随机过程是从许多函数中随机抽。设有随机过程$X(t)$，其抽法是：先抽一个随机变量θ，方法是以均匀的方式从区间$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$内抽。然后用这个抽出的$\theta$值代入正弦波表达式$\cos(200\pi t+\theta)$形成一个波形，此波形就是随机过程$X(t)$所抽取的波形。我们把这个随机过程表示为$X(t)=\cos(200\pi t+\theta)$。

在每个时刻t，$X(t)$是一个随机变量。例如在$t=0$时，$X(0)$就是随机变量$\cos(\theta)$，它是随机变量θ的函数，其数学期望为

$$\mathrm{E}[X(0)]=m_X(0)=\mathrm{E}[\cos(\theta)]=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\theta)\cdot\frac{2}{\pi}\mathrm{d}\theta=\frac{2}{\pi}$$

其他t也类似，$X(t)$的数学期望是

$$\mathrm{E}[X(t)]=m_X(t)=\mathrm{E}[\cos(200\pi t+\theta)]=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(200\pi t+\theta)\cdot\frac{2}{\pi}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{2}{\pi}(\cos 200\pi t-\sin 200\pi t)$$

在本例中，无论θ抽出什么值，$\cos(200\pi t+\theta)$总是一个正弦波，沿时间看，其正负机会均等，因此时间平均是零，即 $\overline{X(t)}=0$ 。

随机过程的相关函数

- 两个随机变量X,Y之间的相关值$\mathrm{E}[XY]$可以揭示它们在数据上是否有关联性，进一步可以用来判断它们是否有内在联系，是否彼此有相互影响，是否可以通过观察其中一个来在一定程度上预言另一个、是否可以通过干预其中一个来作用于另一个……。所以，在涉及两个随机变量的场合，$\mathrm{E}[XY]$是一个非常重要的关注点。
- 对于两个随机过程$X(t),Y(t)$，取两个时间点t_1,t_2，则$X(t_1),Y(t_2)$是两个随机变量，它们的相关值是$\mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)]$。对于不同的t_1,t_2，都可以算出一个$\mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)]$值，这样就形成了一个从t_1,t_2到实数的映射，称其为的互相关函数：

$$R_{XY}(t_1,t_2)=\mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)]$$

- 互相关函数在$X(t)=Y(t)$时的特例称为自相关函数：

$$R_X(t_1,t_2)=\mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]$$

相关函数是一个数学期望，它和普通随机变量的数学期望并无实质差别。考虑有一个随机变量Z，它的数值是这样抽的：先抽随机过程$X(t)$的一个函数$x(t)$，抽随机过程$Y(t)$的一个函数$y(t)$，然后读出$x(t)$在时刻t_1的值，读出$y(t)$在时刻t_2的值，将这两个读数相乘，$x(t_1)y(t_2)$就是随机变量Z所抽出的值。随机变量Z的数学期望$\mathrm{E}[Z]$就是互相关函数$R_{XY}(t_1,t_2)=\mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)]$。

例：假设过程$X(t)$是以等概方式从两个函数$\{\cos 2\pi t\,,\sin 2\pi t\}$中随机抽。抽到$\cos 2\pi t$时，$X(t_1)X(t_2)=\cos 2\pi t_1\cos 2\pi t_2$。抽到$\sin 2\pi t$时，$X(t_1)X(t_2)=\sin 2\pi t_1\sin 2\pi t_2$。此随机过程的自相关函数是：

$$R_{XY}(t_1,t_2)=\frac{1}{2}(\cos 2\pi t_1\cos 2\pi t_2+\sin 2\pi t_1\sin 2\pi t_2)=\frac{1}{2}\cos 2\pi(t_1-t_2)$$

对比确定信号的相关函数

随机过程是从许多波形（样本函数）中随机抽。原则上这些波形可以是能量或功率信号。本课主要考虑功率信号的情形。

两个确定功率信号$x(t), y(t)$的互相关函数是

$$R_{xy}(\tau) = \overline{x(t+\tau)y^*(t)}$$

如果考虑实信号，则是

$$R_{xy}(\tau) = \overline{x(t+\tau)y(t)}$$

自相关函数是互相关函数的特例，是$R_x(\tau) = \overline{x(t+\tau)x^*(t)}$或者对实信号是$R_x(\tau) = \overline{x(t+\tau)x(t)}$。

随机过程的互相关函数是$R_{XY}(t_1, t_2) = \mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)]$，取$t_1 = t + \tau, t_2 = t$则为$R_{XY}(t+\tau, t) = \mathrm{E}[X(t+\tau)Y(t)]$。

都是时间错开后相乘取平均，一个是时间平均，一个是统计平均。时间平均后一定没有t，统计平均后一定没有随机性。

平均自相关函数

随机过程$X(t)$是从许多样本函数中随机抽的。每个抽出的信号都可以作为确定功率信号算出一个自相关函数。每次抽出哪个是随机的，于是算出的自相关函数也是随机的，这个随机的自相关函数可记为$\overline{X(t+\tau)X(t)}$。对其做统计平均可消除随机性，这样得到的结果是$\mathrm{E}\left[\overline{X(t+\tau)X(t)}\right]$，因为是时间平均后的统计平均，所以这个结果与$t$无关，是$\tau$的确定函数。

另一方面，随机过程$X(t)$按统计平均所求的自相关函数是$\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]$。这个结果一般是$t$和$\tau$的二元函数。对其中的$t$做时间平均，结果是$\overline{\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]}$，它是统计平均后的时间平均，也与$t$无关，是$\tau$的确定函数。

统计平均和时间平均的次序可以调换，因此以上两个这个结果是相等的，称其为平均自相关函数：

$$\bar{R}_X(\tau)=\overline{\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]}=\mathrm{E}\left[\overline{X(t+\tau)X(t)}\right]$$

例： 设有随机过程$X(t)=\cos(200\pi t+\theta)$，其中$\theta$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$内均匀分布。求$X(t)$的自相关函数及平均自相关函数。

解： 随机过程$X(t)$的自相关函数是$\cos(200\pi t_1+\theta)$与$\cos(200\pi t_2+\theta)$乘积的数学期望，其中$t_1=t+\tau, t_2=t$。

$$\cos(200\pi t_1+\theta)\cdot\cos(200\pi t_2+\theta)$$

$$=\frac{1}{2}\cos[200\pi(t_1-t_2)]+\frac{1}{2}\cos[200\pi(t_1+t_2)+2\theta]$$

对其求数学期望以消除随机性，上式中随机的只是最后一项，该项的数学期望是

$$\mathrm{E}\left[\frac{1}{2}\cos[200\pi(t_1+t_2)+2\theta]\right]=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos[200\pi(t_1+t_2)+2\theta]\cdot\frac{2}{\pi}\mathrm{d}\theta$$

$$=-\frac{1}{\pi}\sin[200\pi(t_1+t_2)]$$

因此$X(t)$的自相关函数是

$$R_X(t+\tau,t)=\frac{1}{2}\cos[200\pi\tau]-\frac{1}{\pi}\sin[200\pi(2t+\tau)]$$

最后一项对t平均是零，因此$X(t)$的平均自相关函数是

$$\bar{R}_X(\tau)=\frac{1}{2}\cos(200\pi\tau)$$

另外在本例中，对于任意随机抽取的θ值，样本函数$\cos(200\pi t+\theta)$按时间平均计算的自相关函数是

$$\overline{\cos(200\pi t+200\pi\tau+\theta)\cdot\cos(200\pi t+\theta)}=\frac{1}{2}\cos[200\pi\tau]$$

每个随机抽出的样本函正好都有完全相同的自相关函数，所以本例中随机过程的平均自相关函数和每个样本函数的自相关函数一样，都是$\frac{1}{2}\cos[200\pi\tau]$。

小结

- 随机过程$X(t)$是从许多确定函数中随机抽一个，是沿时间轴排列的无数随机变量
- 随机过程的数学期望$m_X(t) = \mathrm{E}[X(t)]$是$t$的确定函数。任何随机过程可以分解成零均值随机过程加上一个确定函数
- 互相关函数$R_{XY}(t_1, t_2) = \mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)]$是从$X(t)$的时刻$t_1$取一个随机变量$X(t_1)$，从$Y(t)$的时刻$t_2$取一个随机变量$Y(t_2)$，二者之积的数学期望
- 自相关函数$R_X(t_1, t_2) = \mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]$是从$X(t)$的时刻$t_1$取一个随机变量$X(t_1)$，时刻$t_2$取一个随机变量$X(t_2)$，二者之积的期望
- 随机过程的相关函数是绝对时间t、相对时间τ的二元函数。对绝对时间t取时间平均后的结果叫平均自相关函数